

Se realiza una auditoría a unas oficinas bancarias y se identifica un archivo específico con montos de depósitos y diferentes transacciones, por lo que se procede a realizar un backup y analizar las propiedades del archivo original y del backup.

Se realiza el análisis de metadata usando exiftool y luego se realiza el backup creando una copia.

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents> exiftool BankData.txt
ExifTool Version Number      : 11.88
File Name                    : BankData.txt
Directory                   : .
File Size                    : 1293 bytes
File Modification Date/Time  : 2024:10:09 09:00:26-05:00
File Access Date/Time       : 2024:10:09 09:01:36-05:00
File Inode Change Date/Time  : 2024:10:09 09:00:26-05:00
File Permissions             : rw-rw-r--
File Type                   : TXT
File Type Extension         : txt
MIME Type                   : text/plain
MIME Encoding               : utf-8
Byte Order Mark              : No
Newlines                    : Unix LF
Line Count                  : 23
Word Count                  : 154
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents> cp BankData.txt BankDataBackup.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents>
```

Contenido del archivo original cuyo tamaño es 1293 bytes y fecha de modificación es 2024-10-09 09:00:26-05:00

```
GNU nano 4.8 BankData.txt
# Datos de Transacciones Bancarias
# Formato: ID_Transacción, Fecha, Cuenta_Origen, Cuenta_Destino, Monto, Tipo, Descripción
1, 2024-10-01, 123456789, 987654321, 1500.00, Transferencia, Pago de servicios
2, 2024-10-02, 123456789, 111222333, 250.50, Transferencia, Compra de bienes
3, 2024-10-03, 987654321, 222333444, 5000.00, Depósito, Depósito en efectivo
4, 2024-10-04, 111222333, 123456789, 75.75, Retiro, Retiro en cajero automático
5, 2024-10-05, 222333444, 555666777, 200.00, Transferencia, Donación
6, 2024-10-06, 555666777, 888999000, 1500.00, Transferencia, Pago a proveedores
7, 2024-10-07, 111222333, 123456789, 1250.00, Transferencia, Pago de alquiler
8, 2024-10-08, 987654321, 222333444, 300.00, Retiro, Compra en tienda
9, 2024-10-09, 555666777, 111222333, 800.00, Transferencia, Pago de salario
10, 2024-10-10, 222333444, 987654321, 450.00, Transferencia, Transferencia interna

# Datos de Clientes
# Formato: ID_Cliente, Nombre, Apellido, Número de Cuenta, Tipo de Cuenta, Saldo
1, Juan, Pérez, 123456789, Ahorros, 5000.00
2, María, López, 987654321, Corriente, 12000.00
3, Carlos, Sánchez, 111222333, Ahorros, 3000.00
4, Ana, Torres, 222333444, Corriente, 8000.00
5, Laura, Jiménez, 555666777, Ahorros, 2500.00
6, Pedro, García, 888999000, Corriente, 15000.00

[ 23 líneas leídas ]
^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^J Justificar  ^C Posición  M-U Deshacer  M-A Marcar texto  M-I A llave
^X Salir      ^R Leer fich.  ^E Reemplazar  ^U Pegar      ^T Ortografía  ^_ Ir a línea  M-E Rehacer  M-C Copiar      ^O Buscar atrás
```

Y el backup posee diferente fecha de modificación ya que se creó posteriormente pero incluyendo la misma información de los metadatos.

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents> cp BankData.txt BankDataBackup.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents> exiftool BankDataBackup.txt
ExifTool Version Number      : 11.88
File Name                    : BankDataBackup.txt
Directory                   : .
File Size                    : 1293 bytes
File Modification Date/Time  : 2024:10:09 09:02:40-05:00
File Access Date/Time       : 2024:10:09 09:02:40-05:00
File Inode Change Date/Time  : 2024:10:09 09:02:40-05:00
File Permissions             : rw-rw-r--
File Type                    : TXT
File Type Extension         : txt
MIME Type                    : text/plain
MIME Encoding                : utf-8
Byte Order Mark              : No
Newlines                     : Unix LF
Line Count                   : 23
Word Count                   : 154
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents>
```

Después de nuestro análisis forense se volvió a realizar la auditoría al registro de movimientos bancarios y se encontró una diferencia notable en el documento original y el backup realizado. Además se puede identificar que la hora de modificación es distinta.

Se puede apreciar explícitamente las partes que son diferentes y que el tamaño del documento aumentó de 1293 a 1461 bytes y que dos de los montos incrementaron, además de cambios en las transferencias. Se consigue apreciar que se intenta falsificar falsas transferencias y mayores montos con finalidad de quedarse con ese dinero.

Diferencias entre el documento original modificado y el backup realizado:

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents (1)> diff BankData.txt BankDataBackup.txt
6c6
< 3, 2024-10-03, 987654321, 222333444, 5500.00, Depósito, Depósito en efectivo # Monto incrementado
---
> 3, 2024-10-03, 987654321, 222333444, 5000.00, Depósito, Depósito en efectivo
10c10
< 7, 2024-10-07, 111222333, 123456789, 5000.00, Transferencia, Pago de alquiler # Monto incrementado
---
> 7, 2024-10-07, 111222333, 123456789, 1250.00, Transferencia, Pago de alquiler
14,15d13
< 11, 2024-10-11, 123456789, 555666777, 10000.00, Transferencia
< 12, 2024-10-12, 987654321, 555666777, 20000.00, Transferencia
```

Propiedades del archivo original en su estado modificado:

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents (1)> exiftool BankData.txt
ExifTool Version Number      : 11.88
File Name                    : BankData.txt
Directory                   : .
File Size                    : 1461 bytes
File Modification Date/Time  : 2024:10:09 09:10:58-05:00
File Access Date/Time       : 2024:10:09 09:10:58-05:00
File Inode Change Date/Time  : 2024:10:09 09:10:58-05:00
File Permissions             : rw-rw-r--
File Type                    : TXT
File Type Extension         : txt
MIME Type                    : text/plain
MIME Encoding                : utf-8
Byte Order Mark              : No
Newlines                     : Unix LF
Line Count                   : 25
Word Count                   : 172
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA ~/Documents>
```

El contenido del documento original en su estado modificado:

```
GNU nano 4.8 BankData.txt
# Datos de Transacciones Bancarias
# Formato: ID_Transacción, Fecha, Cuenta_Origen, Cuenta_Destino, Monto, Tipo, Descripción
1, 2024-10-01, 123456789, 987654321, 1500.00, Transferencia, Pago de servicios
2, 2024-10-02, 123456789, 111222333, 250.50, Transferencia, Compra de bienes
3, 2024-10-03, 987654321, 222333444, 5500.00, Depósito, Depósito en efectivo # Monto incrementado
4, 2024-10-04, 111222333, 123456789, 75.75, Retiro, Retiro en cajero automático
5, 2024-10-05, 222333444, 555666777, 200.00, Transferencia, Donación
6, 2024-10-06, 555666777, 888999000, 1500.00, Transferencia, Pago a proveedores
7, 2024-10-07, 111222333, 123456789, 5000.00, Transferencia, Pago de alquiler # Monto incrementado
8, 2024-10-08, 987654321, 222333444, 300.00, Retiro, Compra en tienda
9, 2024-10-09, 555666777, 111222333, 800.00, Transferencia, Pago de salario
10, 2024-10-10, 222333444, 987654321, 450.00, Transferencia, Transferencia interna
11, 2024-10-11, 123456789, 555666777, 10000.00, Transferencia
12, 2024-10-12, 987654321, 555666777, 20000.00, Transferencia

# Datos de Clientes
# Formato: ID_Cliente, Nombre, Apellido, Número de Cuenta, Tipo de Cuenta, Saldo
1, Juan, Pérez, 123456789, Ahorros, 5000.00
2, María, López, 987654321, Corriente, 12000.00
3, Carlos, Sánchez, 111222333, Ahorros, 3000.00
4, Ana, Torres, 222333444, Corriente, 8000.00
5, Laura, Jiménez, 555666777, Ahorros, 2500.00
6, Pedro, García, 888999000, Corriente, 15000.00

[ 25 líneas leídas ]
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar ^C Posición M-U Deshacer M-A Marcar texto M-I A llave
^X Salir ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar ^T Ortografía ^_ Ir a línea M-E Rehacer M-G Copiar ^Q Buscar atrás
```

Conclusión

El análisis forense del archivo `BankData.txt` ha revelado manipulaciones significativas que comprometen la integridad de la información bancaria. Las diferencias encontradas entre el archivo original y su copia de seguridad indican un intento deliberado de alterar datos para favorecer a un tercero, incluyendo:

- Incrementos inusuales en montos de transacciones que no se justifican, lo que sugiere una manipulación de registros financieros.
- Adición de transacciones fraudulentas que desvían fondos a cuentas desconocidas, evidenciando una intención clara de apropiarse de activos ajenos.
- Inconsistencias en los metadatos que podrían indicar un intento de ocultar estas irregularidades durante auditorías.

Este tipo de manipulación es un indicativo serio de fraudes internos o externos que deben ser investigados con mayor profundidad. Las acciones realizadas para modificar los registros sugieren que el perpetrador tiene conocimiento sobre el sistema de información y busca encubrir sus acciones.

Sugerencias

1. Implementación de Controles de Seguridad:
 - Establecer controles de acceso estrictos para limitar quién puede modificar registros financieros. Asegurarse de que solo personal autorizado tenga la capacidad de realizar cambios en el sistema.
 - Usar autenticación de dos factores para accesos administrativos, reduciendo el riesgo de intrusiones.

2. Auditorías Periódicas:

- Realizar auditorías regulares y sorpresivas sobre los registros financieros para detectar anomalías a tiempo. Implementar una política de auditoría interna rigurosa que analice los cambios en los datos.

3. Monitoreo de Actividades:

- Implementar un sistema de registro de auditoría que registre todas las modificaciones realizadas en los archivos. Esto debe incluir quién hizo la modificación, cuándo y qué cambios se realizaron.
- Establecer alertas automáticas para cambios significativos en los registros, permitiendo una respuesta rápida ante actividades sospechosas.

4. Capacitación al Personal:

- Ofrecer capacitación continua a los empleados sobre prácticas de seguridad, el manejo adecuado de datos y la importancia de la integridad de la información financiera.

5. Política de Respaldo:

- Asegurarse de que los backups sean realizados de manera regular y que se mantengan copias en diferentes ubicaciones. Los backups deben ser inmutables para evitar manipulaciones.

6. Investigación Legal:

- Iniciar una investigación interna para identificar al responsable de las manipulaciones y evaluar la posibilidad de acciones legales. Colaborar con las autoridades para perseguir cualquier actividad delictiva.

Implementando estas sugerencias, el banco puede fortalecer su seguridad, prevenir futuras manipulaciones de datos y proteger la integridad de sus registros financieros.